

Разбор: Физтех

Блиц

Алгебра и тригонометрия

1. Сумма и произведение корней уравнения $x^2 + px + q = 0$. Сумма = $-p$, произведение = q .
2. Чему равно $1 + \operatorname{tg}^2 x$? $1/\cos^2 x$ (при $\cos x \neq 0$).
3. Три формулы для $\cos 2x$. $\cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$.
4. Чему равен $\sin 75^\circ$? $(\sqrt{6} + \sqrt{2})/4$.
5. При каких a, b, c трёхчлен $ax^2 + bx + c$ положителен при всех x ? $a > 0$ и $D < 0$.
6. Сколько корней у уравнения $|x| = a$ при разных a ? $a < 0$ — корней нет; $a = 0$ — один; $a > 0$ — два.
7. Как из графика $y = x^2$ получить график $y = (x - 3)^2 - 2$? Сдвиг на 3 вправо и на 2 вниз.
8. Наименьшее значение $x + 1/x$ при $x > 0$. Когда достигается? Минимум 2, достигается при $x = 1$.

Геометрия

9. Три признака равенства треугольников. По двум сторонам и углу между ними; по стороне и двум прилежащим углам; по трём сторонам.
10. Теорема синусов — полная формулировка, с $2R$. $a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$.
11. Назовите пять формул площади треугольника. $\frac{1}{2}ah$; $\frac{1}{2}ab \sin C$; $abc/(4R)$; pr ; формула Герона.
12. Свойство биссектрисы треугольника. Делит противоположную сторону в отношении прилежащих сторон.
13. Чему равен вписанный угол, опирающийся на диаметр? 90° ; угол между касательной и хордой равен вписанному, опирающемуся на эту хорду.
14. Критерий вписанного четырёхугольника. Критерий описанного. Вписанный — суммы противоположных углов по 180° ; описанный — суммы противоположных сторон равны.
15. Радиус вписанной окружности прямоугольного треугольника через катеты и гипотенузу. $r = (a + b - c)/2$.
16. Отрезки касательных, проведённых к окружности из одной точки, — что про них известно? Они равны.

Теория чисел

17. Признаки делимости на 4, на 8, на 9, на 11. **На 4 — по двум последним цифрам; на 8 — по трём последним; на 9 — по сумме цифр; на 11 — по знакопередающей сумме.**
18. Сколько натуральных делителей у числа $p^a q^b$ (p, q — различные простые)? $(a + 1)(b + 1)$.
19. Какие остатки может давать квадрат целого числа при делении на 3? А на 4? **На 3: 0 или 1. На 4: 0 или 1.**
20. Связь НОД и НОК двух чисел. **$\text{НОД}(a, b) \cdot \text{НОК}(a, b) = ab$.**
21. Является ли 1 простым числом? Сколько существует чётных простых? **Нет, 1 не простое. Чётное простое одно — двойка.**
22. Последняя цифра числа 7^{2024} . **1 (цикл 7, 9, 3, 1, а 2024 делится на 4).**
23. Может ли сумма двух нечётных чисел быть нечётной? А произведение? **Сумма всегда чётная; произведение всегда нечётное.**
24. Если a делится на 6 и на 10, следует ли, что a делится на 60? **Нет: следует только делимость на 30, контрпример $a = 30$.**

Комбинаторика

25. Формула числа сочетаний из n по k . Чему равно C_{10}^3 ? $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$; $C_{10}^3 = 120$.
26. Правило суммы и правило произведения — в чём разница? **Сумма — для взаимоисключающих случаев, произведение — для независимых последовательных выборов.**
27. Сколько подмножеств у множества из n элементов? **2^n .**
28. Сколькими способами можно расставить 5 книг на полке? **$5! = 120$.**
29. Сколько всего пятизначных чисел? **90000.**
30. Чему равно A_n^k — число размещений? $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$.
31. Сколькими способами разложить n одинаковых шаров по k различным ящикам, если ящики могут быть пустыми? **C_{n+k-1}^{k-1} .**
32. Сколько существует способов выбрать из 10 человек команду из 3, если порядок не важен, и сколько — если важен? **120 и 720.**

Алгебра

A1. Решите неравенство

$$\frac{x^2 - 7x + 10}{x^2 - x - 6} \geq 0.$$

Ответ: $x \in (-\infty; -2) \cup [2; 3) \cup [5; +\infty)$.

Раскладываем на множители: $\frac{(x-2)(x-5)}{(x-3)(x+2)} \geq 0$, дальше метод интервалов по точкам $-2, 2, 3, 5$. Нули числителя входят в ответ, нули знаменателя — нет.

A2. Решите систему уравнений

$$x + y + xy = 11, \quad x^2y + xy^2 = 30.$$

Ответ: $(2; 3), (3; 2), (1; 5), (5; 1)$.

Замена $s = x + y, p = xy$ даёт $s + p = 11, ps = 30$, то есть s и p — корни $t^2 - 11t + 30 = 0$: это 5 и 6. При $s = 5, p = 6$ получаем 2 и 3; при $s = 6, p = 5$ — 1 и 5.

A3. Для каждого значения параметра a определите число корней уравнения $|x^2 - 6x + 5| = a$. Отдельно укажите все a , при которых корней ровно три.

Ответ: ровно три корня при $a = 4$.

График $y = |x^2 - 6x + 5|$ — парабола с нулями 1 и 5, у которой отражённая часть даёт вершину $(3; 4)$. Прямая $y = a$: при $a < 0$ корней нет, при $a = 0$ их два, при $0 < a < 4$ — четыре, при $a = 4$ — три, при $a > 4$ — два.

A4. Найдите все значения параметра a , при которых система

$$x^2 + y^2 = 4, \quad |x| + |y| = a$$

имеет ровно восемь решений.

Ответ: $a \in (2; 2\sqrt{2})$.

Первое уравнение — окружность радиуса 2 с центром в начале, второе — квадрат с вершинами на расстоянии a от центра и серединами сторон на расстоянии $a/\sqrt{2}$. Восемь точек получается ровно тогда, когда окружность пересекает каждую сторону дважды, то есть при $a/\sqrt{2} < 2 < a$.

A5. Решите систему $\sin x + \cos y = 1, \sin^2 x + \cos^2 y = 1/2$.

Ответ: $x = (-1)^k \pi/6 + \pi k, y = \pm \pi/3 + 2\pi n, k, n \in \mathbb{Z}$.

Пусть $a = \sin x, b = \cos y$. Из $a + b = 1$ и $a^2 + b^2 = \frac{1}{2}$ следует $ab = \frac{1}{4}$, значит a и b — корни $t^2 - t + \frac{1}{4} = 0$, то есть $a = b = \frac{1}{2}$.

A6. Найдите все значения a , при которых уравнение $x^2 - 2(a - 1)x + a + 5 = 0$ имеет два корня (не обязательно различных) и оба они больше 1.

Ответ: $a \in [4; 8)$.

Три условия сразу: $D/4 = (a - 4)(a + 1) \geq 0; f(1) = 8 - a > 0$; абсцисса вершины $a - 1 > 1$. Их пересечение и есть $4 \leq a < 8$.

A7. Решите неравенство $4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 \leq 0$.

Ответ: $x \in [1; 2]$.

Замена $t = 2^x > 0$ даёт $t^2 - 6t + 8 \leq 0$, откуда $2 \leq t \leq 4$.

Геометрия

G1. В треугольнике ABC биссектрисы углов A и B пересекаются в точке I , причём $\angle AIB = 118^\circ$. Найдите угол C .

Ответ: $\angle C = 56^\circ$.

$$\angle AIB = 180^\circ - \frac{\angle A + \angle B}{2} = 90^\circ + \frac{\angle C}{2}, \text{ так что } 118^\circ = 90^\circ + \angle C/2.$$

G2. В треугольнике ABC точка M — середина стороны BC . Известно, что $AB = 7, AC = 9, AM = 5$. Найдите BC .

Ответ: $BC = 4\sqrt{10}$.

По формуле медианы $AM^2 = \frac{2AB^2 + 2AC^2 - BC^2}{4}$, то есть $100 = 260 - BC^2$. То же самое даёт удвоение медианы: достроить до параллелограмма и применить теорему о сумме квадратов диагоналей.

G3. Окружность, вписанная в треугольник ABC , касается стороны AB в точке K , причём $AK = 4$, $BK = 6$. Радиус вписанной окружности равен 2. Найдите площадь треугольника ABC .

Ответ: $S = 24$.

Отрезки касательных из A и B равны 4 и 6, из C — некоторое z . Тогда $p = 10 + z$ и $S = pr = 2(10 + z)$, а по Герону $S^2 = (10 + z) \cdot z \cdot 6 \cdot 4$. Приравнявая, получаем $10 + z = 6z$, то есть $z = 2$. Стороны выходят 6, 8, 10.

G4. Две окружности радиусов 3 и 5 касаются внешним образом в точке P . К ним проведена общая внешняя касательная, касающаяся окружностей в точках A и B соответственно. Найдите площадь треугольника APB .

Ответ: $S = \frac{15\sqrt{15}}{4}$.

Возьмём касательную за ось Ox : центры $(0; 3)$ и $(d; 5)$, расстояние между ними $3 + 5 = 8$, откуда $d^2 = 60$ и $AB = d = 2\sqrt{15}$. Точка P делит отрезок центров в отношении $3 : 5$, поэтому её высота над AB равна $15/4$, и $S = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot h$. Для проверки полезно помнить, что $\angle APB = 90^\circ$, а $AB = 2\sqrt{r_1 r_2}$.

G5. В трапеции $ABCD$ с основаниями BC и AD диагонали пересекаются в точке O . Площади треугольников BOC и AOD равны 4 и 25. Найдите площадь трапеции.

Ответ: 49.

Треугольники BOC и AOD подобны с коэффициентом $\sqrt{4/25} = 2/5$, а каждый из боковых треугольников равен $\sqrt{4 \cdot 25} = 10$. Итого $4 + 25 + 10 + 10$.

G6. Катеты прямоугольного треугольника равны 6 и 8. Найдите радиусы вписанной и описанной окружностей.

Ответ: $r = 2$, $R = 5$.

Гипотенуза равна 10, дальше $r = (a + b - c)/2$ и $R = c/2$.

Планиметрия: равенство треугольников

P1.

- Сформулируйте три признака равенства треугольников.
- Верно ли, что если две стороны и угол одного треугольника равны двум сторонам и углу другого, то треугольники равны? Обоснуйте или приведите контрпример.
- Сформулируйте признаки равенства прямоугольных треугольников.

Ответ: а) По двум сторонам и углу между ними; по стороне и двум прилежащим углам; по трём сторонам.

б) Неверно: угол обязан лежать **между** этими сторонами. Контрпример — угол 30° , против него сторона 10, вторая сторона 12. Тогда $\sin B = \frac{12 \sin 30^\circ}{10} = 0,6$, и годятся оба значения, $B \approx 36,87^\circ$ и $B \approx 143,13^\circ$: получаются два неравных треугольника.

в) По двум катетам; по катету и прилежащему острому углу; по гипотенузе и острому углу; по гипотенузе и катету.

Р2. В треугольнике ABC проведена медиана AM . На её продолжении за точку M отложен отрезок MD , равный AM . Докажите, что $BD = AC$ и $BD \parallel AC$.

Доказательство. Треугольники AMC и DMB равны по двум сторонам и углу между ними: $AM = MD$ по построению, $BM = MC$ по условию, углы при M вертикальные. Отсюда $BD = AC$, а из равенства накрест лежащих углов $\angle MDB = \angle MAC$ следует $BD \parallel AC$.

Р3. В равнобедренном треугольнике ABC ($AB = AC$) на сторонах AB и AC отмечены точки K и L так, что $AK = AL$. Отрезки BL и CK пересекаются в точке P . Докажите, что $PB = PC$ и что луч AP — биссектриса угла BAC .

Доказательство. Треугольники ABL и ACK равны ($AB = AC$, $AL = AK$, угол A общий), поэтому $\angle ABL = \angle ACK$. Далее $BK = AB - AK = AC - AL = CL$. В треугольниках BKP и CLP равны сторона $BK = CL$ и углы $\angle KBP = \angle LCP$, $\angle BPK = \angle CPL$; значит, равны и третьи углы, а с ними треугольники — по стороне и двум прилежащим к ней углам. Отсюда $PB = PC$. Наконец, APB и APC равны по трём сторонам, так что AP — биссектриса угла BAC .

Р4. Дан квадрат $ABCD$. На сторонах BC и CD отмечены точки M и N так, что $\angle MAN = 45^\circ$. Докажите, что $MN = BM + DN$.

Доказательство. Повернём квадрат вокруг A на 90° так, чтобы B перешло в D . Точка M перейдёт в точку M' на продолжении CD за D , причём $DM' = BM$ и $AM' = AM$. Так как $\angle BAM + \angle DAN = 45^\circ$, получаем $\angle M'AN = 45^\circ = \angle MAN$. Треугольники AMN и $AM'N$ равны по двум сторонам и углу между ними, поэтому $MN = M'N = DM' + DN = BM + DN$.

Теория чисел

Н1. Найдите все натуральные n , при которых число $\frac{n+21}{n+3}$ является целым.

Ответ: $n \in \{3; 6; 15\}$.

$\frac{n+21}{n+3} = 1 + \frac{18}{n+3}$, поэтому $n+3$ — делитель 18, не меньший 4: это 6, 9 и 18.

Н2. Найдите все четырёхзначные числа вида $\overline{5a3b}$ (где a и b — цифры), которые делятся на 36.

Ответ: 5832 и 5436.

$36 = 4 \cdot 9$. Делимость на 4 смотрит на две последние цифры и даёт $b = 2$ или $b = 6$; делимость на 9 требует, чтобы $8+a+b$ делилось на 9, откуда $a = 8$ и $a = 4$ соответственно.

Н3. Найдите все пары натуральных чисел (m, n) , для которых $mn + 2m - 3n = 30$.

Ответ: $(11; 1)$, $(9; 2)$, $(7; 4)$, $(6; 6)$, $(5; 10)$, $(4; 22)$.

Группируем: $m(n+2) - 3(n+2) = 24$, то есть $(m-3)(n+2) = 24$. Число $n+2$ не меньше 3 и делит 24, значит равно 3, 4, 6, 8, 12 или 24 — отсюда шесть пар.

Н4. Найдите все пары простых чисел (p, q) , для которых $p^2 - 2q^2 = 1$.

Ответ: $(p; q) = (3; 2)$.

Из $p^2 = 2q^2 + 1$ видно, что p нечётно, а $(p-1)(p+1) = 2q^2$ делится на 8 как произведение соседних чётных. Значит, q^2 делится на 4, число q чётно, то есть $q = 2$ и $p = 3$.

N5. Сколько натуральных делителей числа $2^3 \cdot 3^4 \cdot 5^2$ делятся на 12, но не делятся на 45?

Ответ: 12.

Делитель имеет вид $2^a 3^b 5^c$. Делимость на 12 означает $a \geq 2, b \geq 1$ — это $2 \cdot 4 \cdot 3 = 24$ варианта; из них делятся на 45 (то есть $b \geq 2, c \geq 1$) ровно $2 \cdot 3 \cdot 2 = 12$.

N6. Найдите все пары натуральных чисел (a, b) , для которых $a^2 - b^2 = 91$.

Ответ: (46; 45) и (10; 3).

$(a - b)(a + b) = 91 = 7 \cdot 13$, подходят разложения $1 \cdot 91$ и $7 \cdot 13$.

Комбинаторика

K1. Из группы в 10 человек выбирают команду из 3 человек. Двое из этих десяти в ссоре и не могут оказаться в команде вместе. Сколькими способами можно выбрать команду?

Ответ: 112.

Всего $C_{10}^3 = 120$ команд, и ровно в 8 из них оба поссорившихся вместе: третьего выбираем из восьми оставшихся.

K2. Сколько существует чётных четырёхзначных чисел, все цифры которых различны?

Ответ: 2296.

Если последняя цифра 0, остальные дают $9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$. Если последняя из $\{2, 4, 6, 8\}$, то первая цифра не 0 и не она — восемь вариантов, и всего $4 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 7 = 1792$.

K3. Сколькими способами можно разложить 10 одинаковых монет по 4 различным кошелькам, если: а) каждый кошелёк должен быть непустым; б) кошельки могут быть пустыми?

Ответ: а) 84; б) 286.

Шары и перегородки: $C_9^3 = 84$ и $C_{13}^3 = 286$.

K4. Сколькими способами можно выбрать три числа из набора $1, 2, \dots, 20$ так, чтобы никакие два выбранных числа не были соседними?

Ответ: 816.

Если $a < b < c$ не соседние, то $(a, b - 1, c - 2)$ — произвольная тройка различных чисел от 1 до 18, и наоборот. Значит, $C_{18}^3 = 816$.

K5. Сколько существует шестизначных чисел, сумма цифр которых равна 5?

Ответ: 126.

Первая цифра не меньше 1, поэтому положим $e_1 = d_1 - 1$. Тогда $e_1 + d_2 + \dots + d_6 = 4$ в неотрицательных числах, то есть $C_9^5 = 126$.

K6. Фишка движется по клеткам доски 7×5 , за один ход перемещаясь на одну клетку вправо или на одну клетку вверх. Сколькими способами она может добраться из левой нижней клетки в правую верхнюю?

Ответ: 210.

Нужно сделать 6 шагов вправо и 4 вверх в любом порядке: $C_{10}^4 = 210$.